

區間記號 與定義域

高一數學 · 抽離小組 · 第 2 課 (40 分鐘)

帶走一句：睇到根號諗「 ≥ 0 」，睇到分母諗「 $\neq 0$ 」



● 今日課堂流程

1

「之間」到底包唔包兩頭？

2

四個區間記號：[] 同 ()

3

睇到根號、睇到分母，點做

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

「3 到 7 之間嘅數」，包唔包 3 同 7？

你講「之間」，有人以為包，有人以為唔包——兩個都答得通。

數學唔可以有得拗，所以要有一套寫法：區間記號。

► 轉換點：舉手：包定唔包

● 四個區間記號 ★

$[3, 7]$

讀「閉區間」

兩頭都要

$$3 \leq x \leq 7$$

$(3, 7)$

讀「開區間」

兩頭都唔要

$$3 < x < 7$$

$[3, 7)$

讀「半開半閉」

左要，右唔要

$$3 \leq x < 7$$

$(3, 7]$

讀「半開半閉」

左唔要，右要

$$3 < x \leq 7$$

● 端點，要定唔要？



呢條線畫嘅係 $[3, 7)$

● 實心 = 呢個端點
取得到 → 用 $[]$

○ 空心 = 呢個端點
取唔到 → 用 $()$

粗線 = 區間包住嘅範圍

● 無窮嗰邊，用邊個括號？



錯 $[2, +\infty]$

$+\infty$ 唔係一個數，永遠都「取唔到」，唔可以用中括號



啱 $[2, +\infty)$

2 取得到 $\rightarrow$ 中括號； $+\infty$ 嗰邊 $\rightarrow$ 一定圓括號

► 轉換點：一齊讀一次

● 無窮區間五個寫法

區間寫法	不等式	點讀
$[a, +\infty)$	$x \geq a$	a 到正無窮，a 要
$(a, +\infty)$	$x > a$	a 到正無窮，a 唔要
$(-\infty, b]$	$x \leq b$	負無窮到 b，b 要
$(-\infty, b)$	$x < b$	負無窮到 b，b 唔要
$(-\infty, +\infty)$	全部實數 R	成條數線

● 練習一：區間 $\leftrightarrow$ 不等式

★☆☆

練習 A

- ① $3 \leq x \leq 8$
寫成區間
- ② $(0, 5)$
寫成不等式

★★☆

練習 B

- ① $x > -2$ 寫成區間
- ② $(-\infty, 4]$
寫成不等式
- ③ $-1 \leq x < 6$
寫成區間

★★★

練習 C

- ① $[1, 5)$ 同 $(3, 9]$
嘅公共部分，
用區間寫出嚟。

做得起 A 就跳上 B、C，三層都係同一個概念。

► 轉換點：自己揀一層

● 求定義域：三條規則



有根號 被開方數要 ≥ 0

$$\sqrt{x+5} \rightarrow x + 5 \geq 0 \rightarrow x \geq -5$$



有分母 分母唔可以係 0

$$\frac{1}{x-1} \rightarrow x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$$



兩樣都有 兩個條件要同時成立 $\rightarrow$ 取交集

兩邊都啱嘅 x 先數得

● 求定義域四步

1

睇有冇根號：被開方數 ≥ 0 ，寫低條件。

2

睇有冇分母：分母 $\neq 0$ ，寫低條件。

3

兩個條件擺埋一齊，喺數線上取交集。

4

用區間記號寫出答案。

呢四步，之後每一題都照咁寫，唔使另外諗格式。

● 示範：根號 + 分母，兩個條件一齊要 ★

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-1}$$



① 根號： $x + 5 \geq 0$
 $\rightarrow x \geq -5$

② 分母： $x - 1 \neq 0$
 $\rightarrow x \neq 1$

③ 交集： ≥ -5 ，但要挖走 1

④ $[-5, 1) \cup (1, +\infty)$

● 練習二：求定義域

★☆☆

練習 A

$$\textcircled{1} f(x) = \sqrt{x-2}$$

$$\textcircled{2} f(x) = \frac{1}{x+3}$$

★★☆

練習 B

$$\textcircled{1} f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-4}$$

$$\textcircled{2} f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-5}}$$

(睇清楚根號喺邊)

★★★

練習 C

$$\textcircled{1} f(x) = \sqrt{6-x} + \frac{1}{x+2}$$

兩個條件都要，
最後用區間寫。

每題都照四步寫，唔好跳步。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

睇到根號諗「 ≥ 0 」，睇到分母諗「 $\neq 0$ 」。

保底三句

- ① 兩個條件都有 $\rightarrow$ 喺數線上取交集
- ② 端點取得到用 $[]$ ，取唔到用 $()$
- ③ $+\infty$ 同 $-\infty$ 永遠用 $()$ ，因為佢哋唔係數

下一課：函數嘅三種樣

同一個函數，可以用式子寫、用表格寫、用圖象畫

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入數線表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。